Solución de la pregunta 11

PRECÁLCULO · DOMINIO CON LOGARITMOS Y RAÍCES

¿Cuál es el dominio de $f(x)=\sqrt{\log_2(x-1)}$?

A) $(1,\infty)$

B) $[1,\infty)$

C) $(2,\infty)$

D) $[2,\infty)$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Logaritmo

$x-1>0$.

2 Raíz

$\log_2(x-1)\geq 0 \Rightarrow x-1\geq 1$.

3 Dominio

$x\geq 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Solo exige $x-1>0$; además el logaritmo debe ser ≥ 0.

B) En $x=1$ el logaritmo no existe.

C) Excluye $x=2$, donde $\sqrt{\log_2 1}=0$.

Idea clave. log_b u ≥ 0 (con b > 1) ⇔ u ≥ 1.